

Projeto 3 - Métodos básicos integro-diferenciais.

March 7, 2025

Universidade de São Paulo - Instituto de Física de São Carlos.

Docente: José A. Hoyos

Tony Maciel Alexander. Número USP: 12624850

1 Tarefa 1 - Derivadas.

Problema: Descobrir as derivadas da função na equação (1) avaliadas em $x = 1/2$, usando métodos de cálculo numérico.

$$f(x) = e^{x/2} \tan(2x) \quad (1)$$

Primeiramente, as derivadas de primeira, segunda e terceira ordem da função (1) obtidas derivando manualmente estão representadas nas equações (2), (3) e (4) a seguir. Estes valores irão servir para comparar com os resultados obtidos posteriormente.

$$f(x) = e^{x/2} \left(\frac{\tan(2x)}{2} + \frac{2}{\cos(2x)^2} \right) \quad (2)$$

$$f(x) = e^{x/2} \left(\left(\frac{32}{\cos(2x)^2} + 1 \right) \times \tan(2x) + \frac{8}{\cos(2x)^2} \right) / 4 \quad (3)$$

$$f(x) = e^{x/2} \left(\left(\frac{4}{\cos(2x)^2} \right) \times \left(3 + \frac{32}{\cos(2x)^2} \right) + \tan(2x) \times \left(1 + \frac{96}{\cos(2x)^2} + \frac{256 \tan(2x)}{\cos(2x)^2} \right) \right) / 8 \quad (4)$$

Os métodos de cálculo numérico utilizados consistem basicamente em avaliar a função em pontos em torno do ponto desejado e dividir por uma função de h (tamanho do intervalo considerado) tal que o resultado forneça, pela série de Taylor da função, uma aproximação para a n -ésima derivada.

Para ilustrar, será demonstrada a derivada simétrica de 5 pontos, por ser bem representativo da maneira usada para obter as demais derivadas. Essa derivada será dada por:

$$f'_{5s}(x) = \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h}$$

Substituindo a série de Taylor da função em torno de x para todo elemento no numerador:

$$f'_{5s} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x)(-2h)^n}{n!} - 8 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x)(-h)^n}{n!} + 8 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x)(h)^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x)(2h)^n}{n!}}{12h}$$

Onde $f^n(x)$ representa a n -ésima derivada de f avaliada em x (quando $n = 0$, f é simplesmente ele mesmo). Simplificando,

$$f'_{5s} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(x)(-2h)^n - 8f^n(x)(-h)^n + 8f^n(x)(h)^n - f^n(x)(2h)^n}{n!}}{12h}$$

$$f'_{5s} = \frac{f(x) - 8f(x) + 8f(x) - f(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f^n(x)(-2h)^n - 8f^n(x)(-h)^n + 8f^n(x)(h)^n - f^n(x)(2h)^n}{n!}}{12h}$$

$$f'_{5s} = \frac{f^1(x)(-2h) - 8f^1(x)(-h) + 8f^1(x)(h) - f^1(x)(2h)}{12h} + \frac{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{f^n(x)(-2h)^n - 8f^n(x)(-h)^n + 8f^n(x)(h)^n - f^n(x)(2h)^n}{n!}}{12h}$$

$$f'_{5s} = f^1(x) + \frac{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{f^n(x)(-2h)^n - 8f^n(x)(-h)^n + 8f^n(x)(h)^n - f^n(x)(2h)^n}{n!}}{12h}$$

Porém, os termos para $n = 2$, $n = 3$ e $n = 4$ se cancelam que nem fizeram para $n = 0$. Então a derivada simétrica de 5 pontos fica igual a:

$$f'_{5s} = f^1(x) + \frac{\sum_{n=5}^{\infty} \frac{f^n(x)(-2h)^n - 8f^n(x)(-h)^n + 8f^n(x)(h)^n - f^n(x)(2h)^n}{n!}}{12h}$$

Logo, a derivada simétrica de 5 pontos fornece uma aproximação para a primeira derivada de $f(x)$ com erro proporcional à quarta potência do intervalo h escolhido arbitrariamente.

Todas as derivadas utilizadas terão suas fórmulas representadas a seguir com um termo a mais que representa o erro desse método (proporcional a alguma potência de h).

Derivada para frente de 2 pontos:

$$f'_{2f} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + O(h)$$

Derivada para trás de 2 pontos:

$$f'_{2t} = \frac{f(x) - f(x-h)}{h} + O(h)$$

Derivada simétrica de 3 pontos:

$$f'_{3s} = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

Derivada simétrica de 5 pontos:

$$f'_{5s} = \frac{f(x-2h) - 8f(x-h) + 8f(x+h) - f(x+2h)}{12h} + O(h^4)$$

Derivada segunda simétrica de 3 pontos:

$$f''_{3s} = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

Derivada segunda simétrica de 5 pontos:

$$f''_{5s} = \frac{-f(x-2h) + 16f(x-h) - 30f(x) + 16f(x+h) - f(x+2h)}{12h^2} + O(h^4)$$

Derivada terceira anti-simétrica de 5 pontos:

$$f'''_{5a} = \frac{-f(x-2h) + 2f(x-h) - 2f(x+h) + f(x+2h)}{2h^3} + O(h^2)$$

Para calcular essas derivadas, foi elaborado o código fonte das figuras 1 e 2. Nesse código, foram calculadas as derivadas de primeira, segunda e terceira ordem em $x = 0.5$ através das equações (2), (3) e (4). Em seguida, foi criado um vetor com vários tamanhos de intervalos a serem considerados nas derivadas (para evitar ter que rodar o código para cada valor de h). Por fim, foi calculada cada derivada recorrendo à função criada que representa a equação (1), e o resultado foi exibido no terminal. Uma cópia desses resultados estão representados na tabela 1.

h	f'_{2f}	f'_{2t}	f'_{3s}	f'_{5s}	f''_{3s}	f''_{5s}	f'''_{5a}
5×10^{-1}	2.1×10^1	5.8×10^0	1.3×10^1	1.5×10^1	9.5×10^1	1.0×10^2	6.4×10^2
1×10^{-1}	4.9×10^0	2.4×10^0	1.3×10^0	1.2×10^0	8.9×10^0	8.6×10^0	8.3×10^2
5×10^{-2}	1.9×10^0	1.4×10^0	2.9×10^{-1}	4.0×10^{-2}	2.0×10^0	2.8×10^{-1}	1.2×10^2
1×10^{-2}	3.3×10^{-1}	3.1×10^{-1}	1.1×10^{-2}	5.5×10^{-5}	7.8×10^{-2}	3.9×10^{-4}	4.1×10^0
5×10^{-3}	1.6×10^{-1}	1.6×10^{-1}	2.8×10^{-3}	3.4×10^{-6}	2.0×10^{-2}	2.4×10^{-5}	1.0×10^0
1×10^{-3}	3.2×10^{-2}	3.2×10^{-2}	1.1×10^{-4}	5.5×10^{-9}	7.8×10^{-4}	3.8×10^{-8}	4.1×10^{-2}
5×10^{-4}	1.6×10^{-2}	1.6×10^{-2}	2.8×10^{-5}	3.4×10^{-10}	2.0×10^{-4}	4.9×10^{-9}	1.0×10^{-2}
1×10^{-4}	3.2×10^{-3}	3.2×10^{-3}	1.1×10^{-6}	2.5×10^{-12}	7.8×10^{-6}	9.8×10^{-9}	6.7×10^{-4}
5×10^{-5}	1.6×10^{-3}	1.6×10^{-3}	2.8×10^{-7}	1.2×10^{-12}	2.0×10^{-6}	1.3×10^{-7}	2.0×10^{-3}
1×10^{-5}	3.2×10^{-4}	3.2×10^{-4}	1.1×10^{-8}	3.4×10^{-11}	4.6×10^{-6}	5.3×10^{-6}	7.3×10^{-1}
5×10^{-6}	1.6×10^{-4}	1.6×10^{-4}	2.8×10^{-9}	4.4×10^{-11}	2.9×10^{-5}	4.7×10^{-5}	4.5×10^0
1×10^{-6}	3.2×10^{-5}	3.2×10^{-5}	1.1×10^{-11}	4.5×10^{-11}	1.8×10^{-4}	4.9×10^{-4}	5.3×10^0
1×10^{-7}	3.2×10^{-6}	3.2×10^{-6}	2.7×10^{-9}	4.3×10^{-9}	3.8×10^{-2}	4.4×10^{-2}	5.5×10^5
1×10^{-8}	3.9×10^{-7}	3.6×10^{-7}	1.6×10^{-8}	2.0×10^{-8}	1.1×10^1	1.5×10^1	4.4×10^8
<i>Exato</i>	9.797×10^0				6.410×10^1		6.715×10^2

Table 1: A primeira coluna é o tamanho do intervalo usado para calcular as derivadas naquela linha e as demais colunas são as diversas derivadas calculadas. Os resultados que estão tabelados são os desvios obtidos com relação ao valores exatos na última linha da tabela (estão escritos com 2 algarismos significativos para caberem na tabela, porém a saída do código fonte fornece mais algarismos).

Vale a pena observar que os valores na tabela 1 estão escritos com 2 algarismos significativos para a tabela não ficar muito grande e ficar truncado. Embora não tenha muita precisão, a natureza dos resultados está clara pela tabela (pode ser notado quando os desvios crescem ou diminuem de tamanho). Uma precisão maior pode ser obtida rodando o código fonte dessa tarefa.

Além disso, os valores exatos da tabela 1 não estão escritos com precisão 10^{-11} para caberem na tabela. A seguir estão os valores exatos das derivadas de ordem 1, 2 e 3 avaliados em $x = 0.5$ com a precisão pedida: $9.7967820138381025 \times 10^0$, $6.4098324549472849 \times 10^1$ e $6.7151461345786663 \times 10^2$.

Segundo a tabela 1, para as derivadas para frente de 2 pontos e a derivada para trás de 2 pontos, o melhor valor de h é $h = 10^{-8}$, pois o desvio observado para esse h é menor que os demais da tabela. Analogamente, $h = 10^{-6}$ é o melhor valor para a derivada simétrica de 3 pontos; $h = 5 \times 10^{-5}$ é o melhor valor para a derivada simétrica de 5 pontos; $h = 5 \times 10^{-5}$ é o melhor valor para a derivada segunda simétrica de 3 pontos; $h = 5 \times 10^{-4}$ é o melhor valor para a derivada segunda simétrica de 5 pontos; $h = 10^{-4}$ é o melhor valor para a derivada terceira anti-simétrica de 5 pontos.

Os melhores valores de h para cada derivada estão de acordo com o esperado, pois foi observado valores maiores de h para as derivadas que tinham o menor erro (e.g., a derivada segunda simétrica de 5 pontos), i.e., nesses casos, menos termos tinham que ser calculados para ter respostas precisas. Quando o valor de h era menor, o erro da máquina prevalecia e, quase que contra-intuitivamente, os erros cresciam.

2 Tarefa 2 - Integrais.

Problema: Calcular a integral da equação (5) usando métodos de cálculo numérico.

$$I = \int_0^1 e^{-x} \cos(2\pi x) dx \quad (5)$$

Para resolver esta tarefa, será empregado três métodos de integração numérica: a regra do trapézio, a regra de Simpson e a regra de Boole. A seguir será brevemente explicado cada método, Mas em geral, todos consistem em aproximações para determinar a área "abaixo" da função especificada.

A regra do trapézio consiste em particionar a área "abaixo" da função em vários trapézios retângulos pequenos e calcular a área desses trapézios. Matematicamente, a área de um trapézio individual será dado por:

$$a_i = \frac{(f(x_i) + f(x_i + h)) \times h}{2}$$

Onde " h " é um partição do intervalo total. Somando cada área, de $x_0 = 0$ até $x = 1$ leva a:

$$A_{trap} = \sum_{i=1}^{i=N} \frac{(f(x_0 + (i-1) \times h) + f(x_0 + i \times h)) \times h}{2}$$

Onde " N " é o número de partições que existem. Como cada termo (exceto o primeiro e último) aparece duas vezes, simplificando:

$$A_{trap} = h/2 \left(\sum_{i=2}^{i=N-1} (f(x_0 + (i-1) \times h) + f(x_0 + i \times h)) + f(x_0) + f(x_0 + N) \right)$$

$$A_{trap} = h \left(\sum_{i=1}^{i=N-1} (f(x_0 + i \times h)) + f(x_0)/2 + f(x_0 + N)/2 \right)$$

A regra de Simpson e a regra de Boole são parecidos com a regra do trapézio, exceto pelo fato de que a regra de Simpson soma áreas de parábolas (usando três pontos) e a regra de Boole soma áreas de equações quadráticas (pela interpolação de cinco pontos). Matematicamente, serão dadas, respectivamente, por:

$$A_{Simpson} = h/3 \left(\sum_{i=1}^{i=N-1} (2 + 2(i \bmod 2)) f(x_0 + i \times h) + f(x_0) + f(x_0 + N) \right)$$

$$A_{Boole} = 2h/45 \left(\sum_{i=1}^{i=N-1} (12 + 20(i \bmod 2)) f(x_0 + i \times h) + 7f(x_0) + 7f(x_0 + N) \right)$$

Estas equações estão representadas no código fonte dessa tarefa (figura 3), que consiste em fazer essas somas aumentando o número de partições de $h = 12$ a $h = 12288$. Em seguida, o resultado a cada iteração foi impresso na tela (figura 4). A figura 4 mostra o desvio de cada integral calculada do valor esperado que é dado por (resolvendo a equação 5 usando integração por partes):

$$I = \frac{1 - e^{-1}}{4\pi^2 + 1} \approx 1.56162369045 \times 10^{-2}$$

Os valores ótimos de "h" para a regra do trapézio e a regra de Simpson são $h = 12288$. Para a regra de Boole, o valor ótimo de "h" é $h = 768$.

Em geral, os resultados estão de acordo com o esperado: o método de Boole tem menor erro, então este tem resultados mais precisos com menos partições e aumenta de erro à medida que o número de partições aumenta (porque o erro da máquina supera o erro do próprio método).

3 Tarefa 3 - Raízes.

Problema: Calcular as raízes da função na equação (6) usando métodos de cálculo numérico no intervalo $[-10, 10]$.

$$f(x) = x^3 - 4x^2 - 59x + 126 \quad (6)$$

Os métodos utilizados para essa tarefa são: método da bisseção, método de Newton-Raphson e o método da secante. A seguir será dada uma interpretação breve para cada método.

O método da bisseção consiste em tomar passos em um certo intervalo do domínio da função considerada e verificar se há mudança de sinal da função. Se houver, então a função passou pelo eixo x e há (pelo menos) uma raiz naquele passo considerado. Nesse momento, esse passo/sub-intervalo tem suas duas metades avaliadas e é considerado apenas a metade em que a função muda de sinal, i.e., garante-se uma raiz. Esse processo é repetido até uma certa precisão, e opcionalmente o restante do intervalo é considerado também (para achar as demais raízes).

Vale a pena notar que nem sempre o método da bisseção consegue achar uma raiz da função. Quando isso ocorre, provavelmente se dá por motivos do passo escolhido: se a função passar pelo eixo x um número par de vezes, pode ser que o passo escolhido não detecte mudança de sinal, mas a função tenha raízes naquele passo (e.g., se a função for $10x^2 - 1$ e o tamanho do passo seja de 2 e comece em $x = -1$, o método da bisseção falha). Além disso, quando se considera as metades do sub-intervalo que tenha a(s) raiz(es), pode ser que o mesmo problema seja encontrado: numa metade não se detecta mudança de sinal, mas tem raízes. O resultado é que o método da bisseção consta que há menos raízes que esperado em um certo intervalo da função (e.g., considere um polinômio de grau 3, com 3 raízes reais e duas delas bem próximas umas das outras. Pode ser que o método da bisseção registre mudança de sinal num intervalo que contenha as 3 raízes, mas quando uma metade com as duas raízes é considerado, pode ser que não há mudança de sinal e o programa desconsidera essas duas raízes).

O método de Newton-Raphson é essencialmente a equação (7). Basicamente, inicia-se a busca da raiz em uma escolha inicial de x_0 ($n = 0$) e calcula-se o

valor da função e o valor da derivada da função nesse valor de x_0 . Em seguida, o próximo valor de x é dado pela equação (7) e este será mais próximo da raiz (supondo convergência). Itera-se este método até que o valor de x esteja dentro de uma certa precisão. Vale a pena notar que nem sempre este método converge para uma raiz (por causa da natureza da função, ou da escolha inicial de x), mas se convergir, é possível demonstrar que a convergência será quadrática (Vide página 16 - final do relatório).

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (7)$$

O método da secante é idêntico com o método de Newton-Raphson, porém, utiliza a derivada da função obtida através de métodos numéricos (como na tarefa 1). Nesse caso, foi utilizada a derivada para trás de dois pontos empregando $h = 10^{-8}$, pois foi o melhor h observado para essa derivada na tarefa 1. Então o análogo da equação (7) para o método da secante é dado pela equação (8).

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{h}{f(x_n) - f(x_n - h)} \quad (8)$$

O código fonte dessa tarefa está representada nas figuras 5 e 6. No método da bisseção, empregou-se o passo de tamanho 0,1 e uma precisão de 10^{-6} (esta precisão também foi empregada para os demais métodos). Nos métodos de Newton-Raphson e da secante, as escolhas iniciais foram os extremos do intervalo e o valor médio (-10, 0 e 10). Como não é possível determinar a melhor escolha inicial algoritmicamente (supondo o caso genérico, i.e. , para qualquer função que converge para as raízes dentro de um certo intervalo), uma proposta seria fazer que nem o método da bisseção e iterar estes métodos através de passos no intervalo considerado e verificar quantas raízes distintas foram obtidas. Porém, nesse caso, sabia-se por antemão que a escolha de $x = 0$ iria convergir para a terceira raiz, então esta foi a escolha inicial.

Os resultados obtidos estão representados nas tabelas 2 e 3 e estão de acordo com o esperado: ambos métodos da secante e de Newton-Raphson convergem mais rapidamente que o método da bisseção e todos os métodos convergem para as raízes da função pedida. Pode ser observado que o método de Newton-Raphson e da secante compartilham uma mesma tabela porque os valores a cada iteração são indistinguíveis uns dos outros considerando uma precisão de 10^{-6} (o que faz sentido, pois foi empregado o melhor valor de h para a derivada para trás de dois pontos, então a diferença entre a derivada da equação (6) e sua derivada numérica provavelmente é menor que 10^{-6}).

Iteração	r_1	r_2	r_3
0	-6.900000	2.100000	9.100000
1	-6.950000	2.050000	9.050000
2	-6.975000	2.025000	9.025000
3	-6.987500	2.012500	9.012500
4	-6.993750	2.006250	9.006250
5	-6.996875	2.003125	9.003125
6	-6.998438	2.001562	9.001562
7	-6.999219	2.000781	9.000781
8	-6.999609	2.000391	9.000391
9	-6.999805	2.000195	9.000195
10	-6.999902	2.000098	9.000098
11	-6.999951	2.000049	9.000049
12	-6.999976	2.000024	9.000024
13	-6.999988	2.000012	9.000012
14	-6.999994	2.000006	9.000006
15	-6.999997	2.000003	9.000003
16	-6.999998	2.000002	9.000002
17	-6.999999	2.000001	9.000001
Exato	-7	2	9

Table 2: Convergência do método da bisseção para achar as raízes da equação (6). As colunas são as três raízes.

Iteração	r_1	r_2	r_3
0	-10.000000	0.000000	10.000000
1	-7.869159	2.135593	9.155280
2	-7.106466	1.999331	9.004715
3	-7.001913	1.999999	9.000005
4	-7.000001	2.000000	9.000000
5	-7.000000	-	-
Exato	-7	2	9

Table 3: Convergência do método de Newton-Raphson e da secante para achar as raízes da equação (6). As colunas são as três raízes. Houve só 4 iterações para achar r_2 e r_3 .

- **Demonstração da convergência quadrática do método de Newton-Raphson (W. H. Press, et al).**

Pela série de Taylor em torno de uma raiz x_0 :

$$f(x_0 + \epsilon) = f(x_0) + \epsilon f'(x_0) + \epsilon^2 \frac{f''(x_0)}{2} + \dots \quad (9)$$

pela equação (7):

$$\epsilon_{i+1} = \epsilon_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)} \quad (10)$$

Juntando a equação (9) com a (10):

$$\epsilon_{i+1} = \epsilon_i - \frac{f(x) + \epsilon_i f'(x) + \epsilon_i^2 \frac{f''(x)}{2} + \dots}{f'(x)}$$

Logo,

$$\epsilon_{i+1} = -\epsilon_i^2 \frac{f''(x)}{2f'(x)} \quad \blacksquare$$

Ou seja, o passo seguinte dado pelo método de Newton-Raphson é proporcional ao quadrado do passo anterior, logo a convergência é quadrática.

4 Bibliografia

[1] W. H. Press , et al. **Numerical recipes, the art of scientific computing**, 3rd ed. Cambridge University Press, 2007. ISBN-13: 978-0-511-33555-6. pp. 458 -459.